

Principio del Palomar: Si hay más palomas que casitas, en al menos una casita hay por lo menos 2 palomas.

A simple vista, parece un enunciado sin mucho contenido matemático. Sin embargo, en este apunte vamos a ver que las aplicaciones de este enunciado son muy variadas, pueden sorprender a más de uno que las lea y pueden resolver problemas que a priori parecen complicados, de manera mucho más simple. Comencemos:

Problema 1. *En un grupo hay 13 personas. Demostrar que hay al menos dos personas que cumplen el mismo mes.*

Solución: es inmediata. Si pensamos las personas como las palomas y los meses como las casitas, si no se cumple lo que dice el problema, tendrían que existir 13 meses, absurdo. Por lo tanto entre 13 personas hay al menos 2 que cumplen el mismo mes. $\square$

Problema 2. *Tomás elije 22 números enteros. Demostrar que entre ellos hay al menos 8 números que tienen el mismo resto en la división por 3.*

Solución: primero veamos que los posibles restos en la división por 3 son tres: 0, 1 ó 2. Luego, pensemos los 22 números de Tomás como las palomas y los tres posibles restos como las casitas. Si no hubiera 8 números que cumplan lo pedido, tendríamos a lo sumo 7 números con cada resto, es decir $7 \cdot 3 = 21$ números, lo que es un absurdo, porque tenemos 22. Luego hay al menos 8 números que tienen el mismo resto en la división por 3. $\square$

Estos dos problemas son simples y usan directamente la idea del Principio del Palomar. Sin embargo, los problemas que vamos a ver de acá en más, no usarán de manera directa esta idea, sino que la utilizaremos en el medio de otra idea más general para resolver los problemas.

Sin embargo, algo que está presente implícitamente en el enunciado del Principio del Palomar es pensar en “el peor de los casos”. ¿A qué me refiero con esto? Tanto en el enunciado del Principio como en los problemas que vimos (y vamos a ver), siempre aparece un “al menos”, y eso quiere decir que no estamos afirmando que haya exactamente esa cantidad, sólo afirmamos que como mínimo va a haber esa cantidad. Claramente, en el Problema 1, podemos tener 13 personas que cumplan todas en enero y sin embargo lo que afirmamos sigue valiendo, ya que lo que afirmamos fue que: “al menos dos personas cumplen el mismo mes”. Lo que pase con las demás personas no nos interesa.

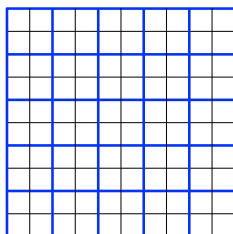
De manera análoga, en el Problema 2, podría haber pedido “Demostrar que

entre ellos hay al menos 2 números que tienen el mismo resto en la división por 3”; sin embargo, lo que nos va a interesar va a ser encontrar cotas buenas (en los casos que se pueda, la mejor) usando Palomar.

Problema 3. (*Selectivo Cono Sur 2009*)

Freddy escribió en cada casilla de un tablero de 10×10 un número entero del 1 al 10 inclusive, de modo que los números de casillas adyacentes (con un lado o vértice común) son coprimos (es decir, su máximo común divisor es 1). Demostrar que hay un número que se repite al menos 17 veces.

Solución: dividamos al tablero en 25 subtableros de 2×2 , como muestra la figura:



En cada subtablero de 2×2 , se puede poner como máximo un sólo número par, por lo tanto en todo el tablero se podrán poner como máximo 25 números pares. Además, en cada subtablero de 2×2 , se puede poner como máximo un 3 ó un 9 (si se ponen los dos al mismo tiempo, no se cumpliría la consigna), luego entre los 3 y los 9 puedo poner como máximo 25 números más.

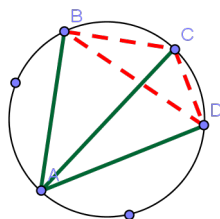
Entonces entre los números que nos quedan (1, 5 y 7) tendremos que llenar como mínimo $100 - 25 - 25 = 50$ lugares. Luego, por Palomar, alguno de los tres números antes mencionados tiene que repetirse al menos 17 veces, ya que si no fuese así, tendríamos como máximo 16 veces a cada uno, lo que daría un total de $16 \cdot 3 = 48$ números y no llegaríamos a llenar los 50 que tenemos que llenar. $\square$

Problema 4. *En un grupo de 6 personas algunas son amigas entre sí (la amistad siempre es mutua). Demostrar que se pueden elegir 3 personas de manera que sean todas amigas entre sí o bien no haya dos que sean amigas entre sí.*

Solución: este problema lo podemos pensar de una manera más simple: en una circunferencia hay 6 puntos. Todos están unidos entre sí por segmentos verdes (amistad) ó por segmentos rojos (no amistad). El problema lo que

dice es que siempre va a haber un triángulo monocromático.

Sean $A, B, \dots, F$ las personas. Por Palomar, desde A salen al menos 3 segmentos del mismo color (salen 5 segmentos (palomas) y hay 2 colores (casitas)), supongamos que son verdes. Y además supongamos que esos segmentos son AB, AC y AD , como muestra la figura:



Ahora, si los segmentos BC, CD ó BD son verdes, tendríamos un triángulo monocromático verde. Pero si ninguno es verde, son todos rojos y el triángulo BCD sería monocromático rojo, lo que demuestra el problema. $\square$

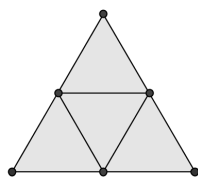
Problema 5. (Mayo 2012 - Nivel 2 - Problema 4)

Se dan seis puntos de manera que no haya tres sobre una misma recta y que las longitudes de los segmentos determinados por estos puntos sean todas distintas. Consideramos todos los triángulos que tienen sus vértices en estos puntos. Demostrar que hay un segmento que es a la vez el lado más corto de uno de esos triángulos y el lado más largo de otro.

Solución: usemos la idea del problema anterior. Pintemos de verde los segmentos que son el lado menor de algún triángulo y de rojo los demás. Luego, no puede haber un triángulo rojo, ya que el menor lado de éste debería ser verde; por lo tanto hay un triángulo verde. Tomamos el mayor lado de ese triángulo, y como es verde, debe ser también el menor lado de otro triángulo. $\square$.

Problema 6. *Se marcan 5 puntos en un triángulo equilátero de lado 2. Probar que hay dos puntos a distancia menor o igual a 1.*

Solución: dividamos el triangulito equilátero en 4 triángulos equiláteros de lado 1, como muestra la figura:



Por Palomar, debe haber dos puntos en un mismo triangulito. Por lo tanto el problema se reduce a ver que dos puntos en un triángulo equilátero de lado 1 no pueden estar a distancia mayor que 1, pero eso está claro. $\square$

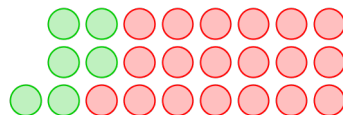
Otra forma de pensar estos problemas es pensar las casitas como cajas y las palomas como pelotitas. Veamos ejemplos donde esta forma de pensar puede ayudar mucho.

Problema 7. *En una urna opaca se colocan 19 bolitas rojas, 11 bolitas azules y 6 bolitas verdes. ¿Cuántas bolitas hay que sacar para asegurarse tener al menos:*

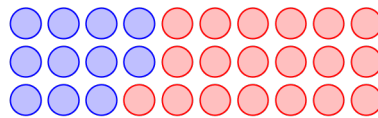
- a) una bolita azul?*
- b) una bolita verde?*
- c) una bolita verde y una roja?*
- d) una bolita azul y una bolita verde?*
- e) tres bolitas verdes y dos azules?*

Solución: Nuevamente vamos a retomar la idea de pensar en “los peores casos”.

a) El peor caso que se puede ir dando a medida que sacamos bolitas es que no saquemos ninguna azul, por lo tanto para asegurarnos sacar al menos una bolita azul debo sacar todas las rojas, todas las verdes y una azul: $19 + 6 + 1 = 26$. Un ejemplo de que sacando 25 bolitas no me aseguro lo que piden sería:



b) Es exactamente igual, pero sacando todas las rojas, todas las azules y una verde: $19 + 11 + 1 = 31$. Un ejemplo de que sacando 30 bolitas no me aseguro lo que piden sería:

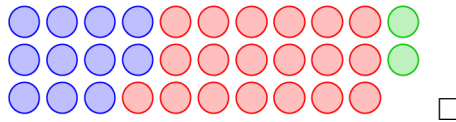


c) Obviamente tengo que sacar todas las azules. Además, veamos que el peor de los casos es sacar además todas las rojas y ninguna verde; por lo tanto querer asegurarme tener al menos una roja y una verde es equivalente a querer asegurarme tener una verde (b)).

d) Es equivalente a querer asegurarme sacar al menos una verde (b)) (pensar

por qué)

e) Es equivalente a querer asegurarme sacar al menos 3 bolitas verdes, es decir sacar todas las rojas, todas las azules y 3 verdes: $19 + 11 + 3 = 33$. Un ejemplo de que sacando 32 bolitas no me aseguro lo que piden sería:



Dejo algunos problemas para pensar:

Problema 8. (*Nacional OMA 2007 - Nivel 1 - Problema 5*)

Se tiene una bolsa con 99 bolitas de diferentes colores (cada bolita tiene un solo color y se desconoce la cantidad de colores). Si se sacan de la bolsa 21 bolitas al azar, siempre hay cuatro o más de un mismo color. Decidir si es necesariamente cierto que la bolsa contiene 18 o más bolitas de un mismo color.

Problema 9. *Hay 10000 personas en una fiesta. Probar que hay dos personas que tienen la misma cantidad de conocidos en la fiesta.*

Problema 10. (*Pampero 2010 - Nivel 1 - Problema 1*)

a) *En una caja hay 48 caramelos aparentemente idénticos, pero en realidad hay 4 de cada uno de 12 gustos distintos. Ariel tiene que sacar caramelos de la caja de modo que entre los que saque haya, con certeza, caramelos de por lo menos 5 sabores distintos. Determinar la menor cantidad de caramelos que debe sacar Ariel para cumplir con el objetivo.*

b) *Ariel sacó de la caja la cantidad hallada en a) y su hermanito se comió 4 de los caramelos, que resultaron ser los 4 de un mismo sabor. A continuación, Ariel debe retornar algunos de los caramelos a la caja para que la caja contenga, con certeza, al menos 2 caramelos de cada uno de 8 gustos distintos. Determinar cuántos caramelos debe retornar Ariel, como mínimo, para lograr este nuevo objetivo.*